

ANÁLISIS NUMÉRICO III – 2026

Práctico N° 2

1. Considere el problema de valores iniciales

$$\begin{cases} \frac{d}{dt}y(t) = f(t, y(t)), & a \leq t \leq b, \\ y(a) = y_0 \end{cases} \quad (1)$$

- a) Muestre que el problema de valores iniciales con $f(t, y) = y$, $y_0 = 1$ y $[a, b] = [0, 2]$ admite la solución $y(t) = e^t$.
- b) Escriba una función **Euler** que implemente el método de Euler para resolver el problema de valores iniciales anterior. La función debe tener como argumentos de entrada la función f , los extremos de los intervalos a y b , la condición inicial y_0 y la longitud de paso temporal Δt . Debe devolver un vector y con la aproximación de la solución en los puntos de la partición temporal.
- c) Escriba funciones similares que implementen los métodos de Euler mejorado y de Euler implícito.
- d) Estime las tasas de convergencia de estos métodos experimentalmente. Para ello, considere diferentes valores de N_i y de la longitud de paso $h_i = h_1, h_2, \dots, h_n$ con $h_{i+1} < h_i$, tales que $h_i = (b - a)/N_i$. Calcule la solución en $t_{N_i} = b$ para cada valor de h_i , y también los errores $E_i = |y_{N_i} - y(t_{N_i})|$. Estime la tasa de convergencia utilizando la formula

$$p = \frac{\log E_i / E_{i+1}}{\log h_i / h_{i+1}}$$

2. Escriba una función que implemente el esquema de diferencias finitas centradas para resolver el problema de valores de contorno

$$u''(x) = f(x), \quad a < x < b, \quad u(a) = u_a, \text{ y } u(b) = u_b.$$

La función debe llamarse **two_points**, y tener como entrada los argumentos **(f, a, b, u_a, u_b, n)**. Donde **f**, es la función externa, **a** y **b** los puntos extremos del intervalo, **u_a** y **u_b** las condiciones de contorno y **n** el número de subintervalos de la grilla. Los argumentos de salida deben ser **x** y **U**, donde **x** = $(x_0, \dots, x_n)$ son los puntos de la grilla y **U** = $(U_0, \dots, U_n)$ la solución aproximada en los puntos de la grilla.

3. Utilice la función del punto anterior para resolver los siguientes items.

- (a) Encontrar numericamente la solución del problema

$$u''(x) = -\pi^2 \cos(\pi x), \quad 0 < x < 1, \quad u(0) = 0, u(1) = -1,$$

tomando $n = 50$. Grafique la solución obtenida y la solución exacta. Grafique la diferencia entre la solución exacta y numérica en cada punto de la grilla.

(b) Considere el problema

$$u''(x) = f(x), \quad 0 < x < 1, \quad u(0) = 0, u(1) = 0,$$

$$f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x_0 < x < x_1, \\ 0 & \text{caso contrario,} \end{cases}$$

con $0 < x_0 < x_1 < 1$. Encuentre la solución para distintos valores de x_0 y x_1 tomando $n = 50$. Grafique las soluciones obtenidas.

4. Derive el método de diferencias finitas para

$$u''(x) - q(x)u(x) = f(x), \quad a < x < b, \quad u(a) = u(b),$$

usando el esquema centrado con grilla uniforme.

(a) Escriba el sistema de ecuaciones $A^h U = F^h$. ¿Cuántas incógnitas hay? ¿La matriz A^h es tridiagonal?

(b) Si $q(x) = 0$, ¿existe solución? ¿es única? Si no lo es, ¿cómo modificaría el método para obtener una única solución?

5. Aplique el método de diferencias finitas y el método de Newton para encontrar una solución numérica al modelo no lineal del péndulo

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + K \sin \theta = 0, \quad 0 < \theta < 2\pi$$

$$\theta(0) = \theta_1, \quad \theta(2\pi) = \theta_2,$$

donde K , θ_1 y θ_2 son parámetros. Compare la solución con el modelo linealizado

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + K\theta = 0.$$

Tome $\theta_1 = \theta_2 = 0.7$ y $K = 1, 2$. ¿Cómo se comportan el modelo no lineal y linealizado para estos valores de K ?

6. Considere el siguiente problema de valores de contorno mixto

$$u''(x) = f(x), \quad a < x < b, \quad u(a) = u_a \quad u'(b) = u_x b. \quad (2)$$

a) Escriba una función que implemente el esquema de diferencias finitas centradas usando un ghost point.

La función debe llamarse `ghost_at_b`, y tener como entrada `(f, a, b, u_a, u_x_b, n)`. Donde `f` es la función externa, `a` y `b` los puntos extremos del intervalo, `u_a` y `u_x_b` las condiciones de contorno Dirichlet y Neumann respectivamente y `n` el número de puntos en la grilla. Los argumentos de salida deben ser `x` y `U`, donde `x` = $(x_0, \dots, x_n)$ son los puntos de la grilla y `U` = $(U_0, \dots, U_n)$ la solución aproximada en los puntos de la grilla.

b) Utilice la función del inciso a) para encontrar numericamente la solución del problema

$$u''(x) = -\pi^2 \cos(\pi x), \quad 0 < x < \frac{1}{2}, \quad u(0) = 1, u'(\frac{1}{2}) = -\pi, \quad (3)$$

tomando $n = 50$.

c) Grafique la solución obtenida y la solución exacta. Grafique la diferencia entre la solución exacta y numérica en cada punto de la grilla.

7. Considere el siguiente problema de valores de contorno autoadjunto

$$(p(x)u'(x))' - q(x)u(x) = f(x), \quad a < x < b,$$

$$u(a) = u_a, \quad su(b) + tu'(b) = d.$$

- (a) Escriba una función para resolver el problema anterior. Dicha función debe implementar una grilla uniforme y el esquema

$$\frac{p_{i+\frac{1}{2}}(U_{i+1} - U_i)/h - p_{i-\frac{1}{2}}(U_i - U_{i-1})/h}{h} - q(x_i)U_i = f(x_i).$$

La función debe llamarse `self_adjoint_bvp`, y tener como entrada los argumentos `(f,p,q,a,b,u_a,s,t,d,n)`. Donde `f` es la función externa, `p` y `q` las funciones coeficiente, `a` y `b` los puntos extremos del intervalo, `u_a`, `s`, `t` y `d` las constantes que definen las condiciones de contorno y `n` el número de subintervalos de la grilla. Los argumentos de salida deben ser `x` y `U`, donde `x` = $(x_0, \dots, x_n)$ son los puntos de la grilla y `U` = $(U_0, \dots, U_n)$ la solución aproximada en los puntos de la grilla.

- (b) Pruebe su código para el caso

$$p(x) = 1 + x^2, \quad q(x) = x, \quad a = 0, \quad b = 1, \quad s = 2, \quad t = -3,$$

y las otras funciones o parámetros se determinan a partir de la solución exacta

$$u(x) = e^{-x}(x-1)^2.$$

Grafique la solución obtenida y la solución exacta, y el error para una grilla tomando $n = 80$. Realice el análisis de refinamiento de grilla para determinar el orden de precisión de la solución global.

- (c) ¿Puede manejar los casos $s = 0$ o $t = 0$ con su código?
 (d) Si el esquema de diferencias finitas es usado para la ecuación equivalente

$$pu'' + p'u' - qu = f,$$

¿Cuáles son las ventajas y desventajas?

8. Considere la siguiente ecuación de convección-difusión de estado estacionario

$$\epsilon u'' - u' = -1, \quad 0 < x < 1, \\ u(0) = 1, \quad u(1) = 3.$$

para algún ϵ dado.

- (a) Verifique que la solución exacta es $u(x) = 1 + x + \left(\frac{e^{x/\epsilon} - 1}{e^{1/\epsilon} - 1} \right)$.
 (b) Compare los siguientes métodos para $\epsilon = 0.3, 0.1, 0.05, 0.0005$.
 (i) Esquema de diferencias finitas centrada,

$$\epsilon \frac{U_{i-1} - 2U_i + U_{i+1}}{h^2} - \frac{U_{i+1} - U_{i-1}}{2h} = -1.$$

- (ii) Esquema de diferencias finitas central-upwind:

$$\epsilon \frac{U_{i-1} - 2U_i + U_{i+1}}{h^2} - \frac{U_i - U_{i-1}}{h} = -1.$$

Realice el análisis de refinamiento de grilla para cada caso, para determinar el orden de precisión. Grafique la solución encontrada y la exacta para $h = 0.1$, $h = \frac{1}{25}$, y $h = 0.01$.

(iii) ¿Qué método diría que es mejor? Justificar.

9. Para el siguiente problema

$$\begin{aligned}u'' &= f, & 0 < x < 1, \\u(0) &= 0, & u'(1) = \sigma,\end{aligned}$$

muestre que el método de diferencias finitas usando la fórmula centrada y el método de ghost point en $x = 1$ son consistentes. Encuentre los órdenes de convergencia. Además, grafique, en ambos casos, la norma de la inversa de la matriz asociada al sistema para distintos valores de n ($n \gg 0$).